

第 37 回 九州臨床神経生理研究会

開催日時

2026 年 8 月 22 日(土) 11:00~

開催場所 (ハイブリッド開催): teams

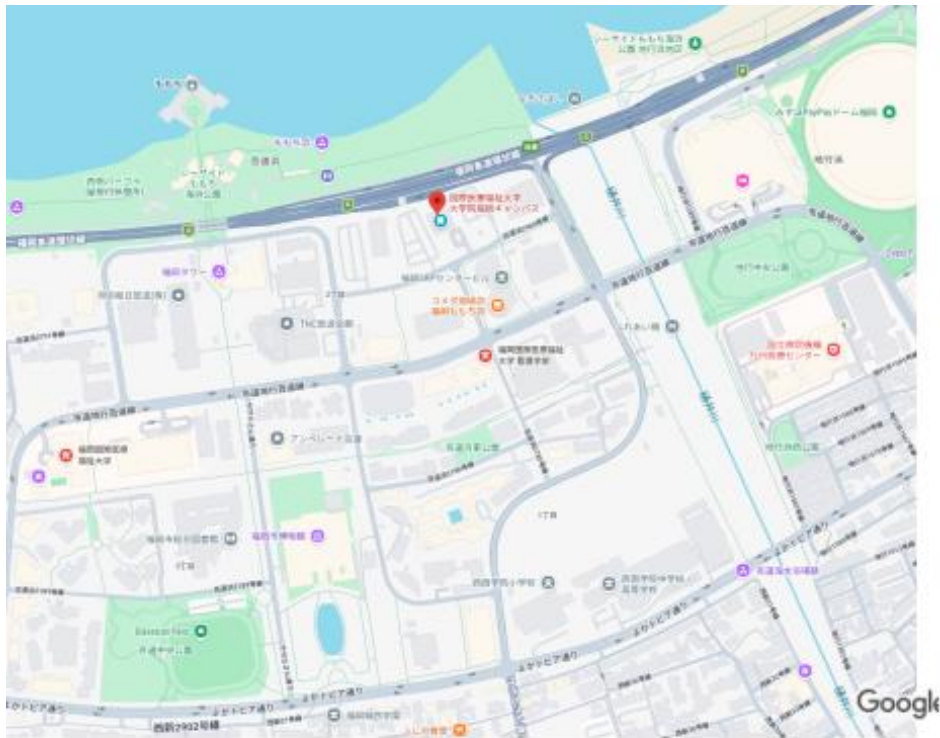
+福岡国際医療福祉大学福岡キャンパス 2 号館
(福岡市早良区百道浜2丁目4-16)

当番世話人

後藤純信 (国際医療福祉大学医学部 生理学教室)

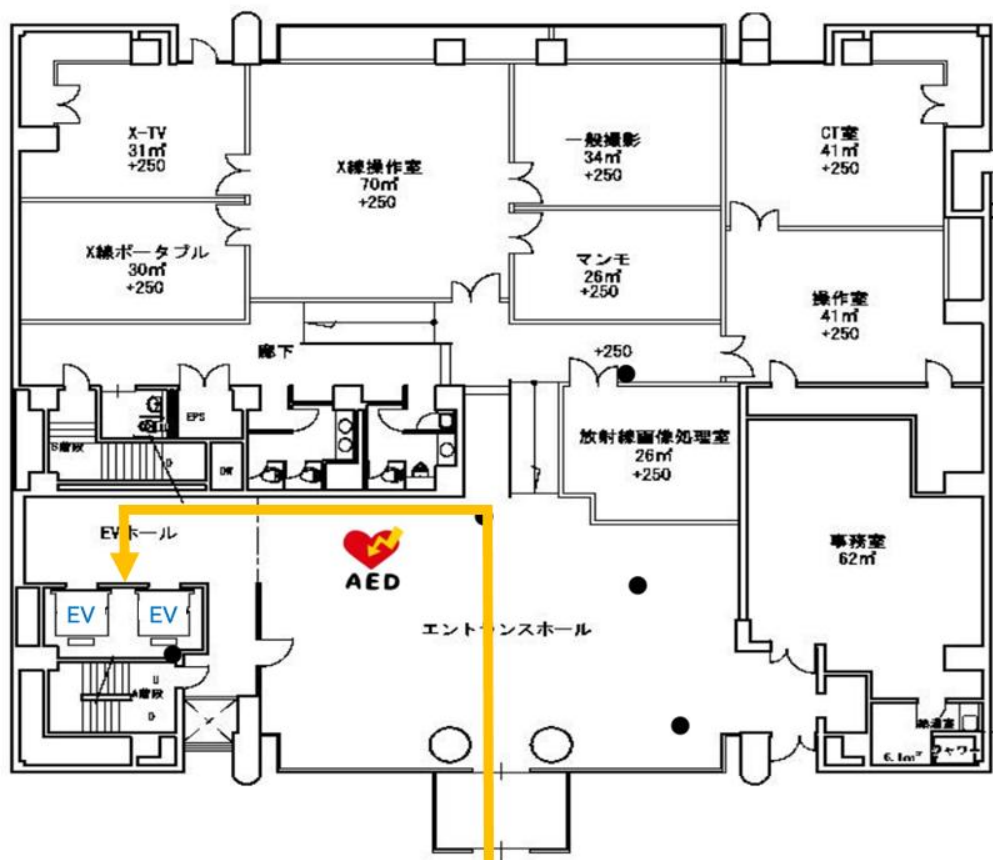
開催場所 (ハイブリッド開催): teams

+福岡国際医療福祉大学福岡キャンパス 2 号館 (福岡市早良区百道浜 2 丁目 4 - 1 6)

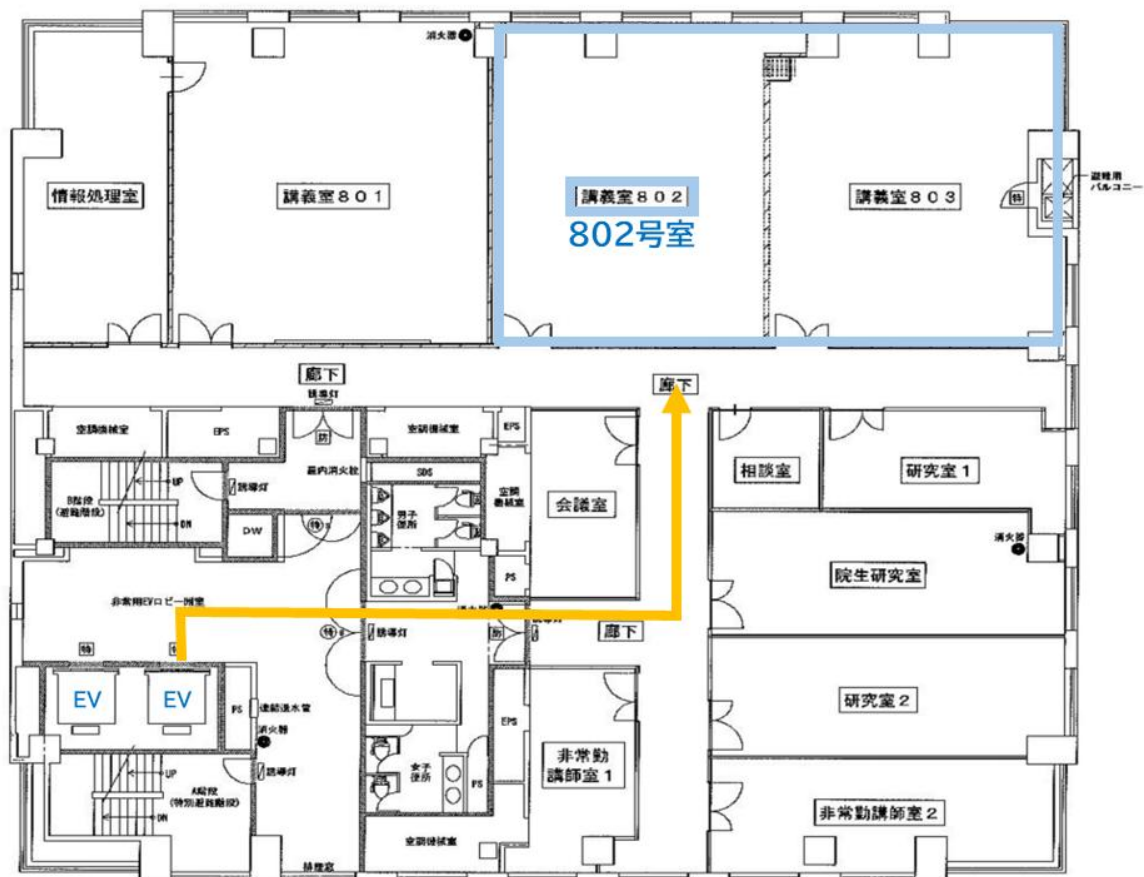


国際医療福祉大学 大学院福岡キャンパス

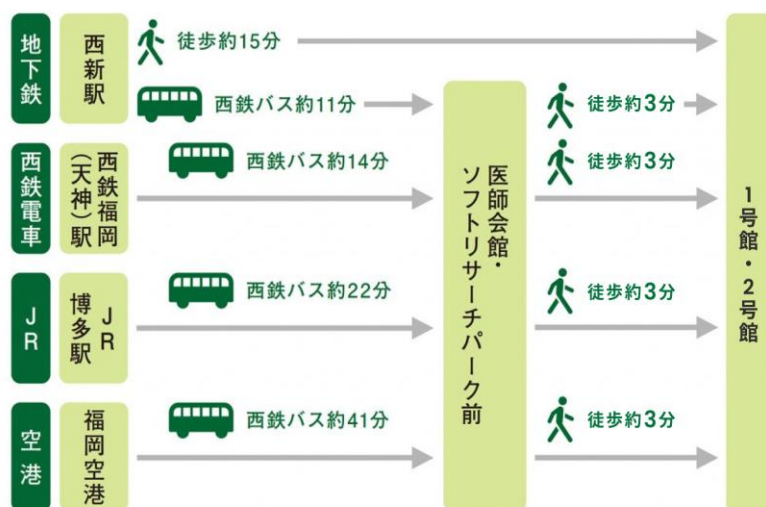
1 階



8 階



交通アクセス



- 地下鉄でお越しの場合
 - 地下鉄空港線「西新」駅から西鉄バス約 11 分、「医師会館・ソフトリサーチパーク前」
 - バス停下車徒歩約 3 分(徒歩の場合、「西新」駅から約 15 分)
- 西鉄電車でお越しの場合
 - 西鉄天神大牟田線「西鉄福岡(天神)」駅から西鉄バスで約 14 分、
 - 医師会館・ソフトリサーチパーク前」バス停下車徒歩約 3 分
- JRでお越しの場合
 - JR 鹿児島本線「博多駅」から西鉄バスで約 22 分、
 - 「医師会館・ソフトリサーチパーク前」バス停下車徒歩約 3 分
- 空港でお越しの場合
 - 福岡空港から西鉄バスで約 41 分、
 - 「医師会館・ソフトリサーチパーク前」バス停下車徒歩約 3 分

web アクセス(teams)

ご参加+ご入金いただいた参加者の皆様にメールでご案内しております。もし行き違いがありましたら事務局までご連絡ください。

当番世話人

後藤純信（国際医療福祉大学医学部 生理学教室）

プログラム

時間	プログラム	タイトル
10:30	開場	
11:00 - 11:05	開会挨拶	後藤 純信（国際医療福祉大学医学部）
11:05 - 12:05	特別講演 1	ニューロモデュレーションによる神経疾患治療の現状と未来
	講師	白石秀明（獨協医科大学 小児科）
	座長	後藤純信（国際医療福祉大学 医学部）
12:05 - 12:40	教育講演 1	ポリオの F 波でみる運動単位とリハビリテーション治療
	講師	蜂須賀 明子（産業医科大学若松病院 リハビリテーション科）
	座長	緒方勝也（国際医療福祉大学 福岡薬学部）
12:40 - 13:30	昼休み	
13:30 - 13:40	一般演題	圧センサーアレイを用いた経頭蓋磁気刺激コイルの位置評価システムの開発と動作検証
	演者	緒方勝也（国際医療福祉大学 福岡薬学部）
	座長	後藤和彦（東京都立産業技術高等専門学校）
13:40 - 14:15	教育講演 2	タイトル
	講師	日高茂暢（佐賀大学 教育学部）
	座長	後藤純信（国際医療福祉大学 医学部）
14:15 - 15:20	特別講演 2	タイトル
	講師	白水洋史（福岡山王病院 脳神経外科）
	座長	緒方勝也（国際医療福祉大学 福岡薬学部）
15:20 - 15:55	教育講演 3	発作症状からみた脳機能局在 - Stereo-EEG の経験から -
	講師	萩原綱一（福岡山王病院 神経内科）
	座長	古閑公治（熊本保健科学大学 保健科学部）
16:10 - 16:55	ハンズオン セミナー	明日からの臨床に活かす神経伝導検査ハンズオン
	講師	吉富博人（飯塚病院 中央検査部）
	座長	片山雅史（純真学園大学 検査科学科）
16:55 - 17:05	ビジネス ミーティング	緒方勝也
17:05	閉会	

特別講演1

ニューロモデュレーションによる神経疾患治療の現状と未来

獨協医科大学小児科学

白石秀明

ニューロモデュレーションによって神経疾患治療が近年進歩している。深部電極刺激術（deep brain stimulation: DBS）によるパーキンソン病治療、迷走神経刺激療法（vagal nerve stimulation: VNS）によるてんかん治療が行われた後、その適応は次第に拡大してきている。本邦においては、DBS の難治てんかん患者への適応追加がなされた後、現在 Responsive neurostimulation (RNS)の臨床応用が企画されている。

VNS は左頸部の迷走神経幹にコイルを埋め込み、主に左前胸部に埋め込まれた刺激装置から定期的な電気刺激を行うことにより、弧束核、青斑核を経由して視床を介し、大脳皮質へ抑制性効果を来す治療法である。

VNS の他の疾患に対する効果も報告されてきている。論文報告では、うつ病、偏頭痛、群発頭痛、脳卒中後上肢麻痺、慢性関節リウマチに対しての効果が報告されてきている。

VNS 刺激を非侵襲的に行なう経皮的耳介迷走神経刺激療法（transcutaneous auricular VNS: taVNS）は耳介周辺に非侵襲的に電気刺激を与えることにより、てんかん発作を治療する。

現在私達は、taVNS の VNS に対する非劣性を証明するために、対象症例を限定して治療を行なう事を企画し、現在医師主導探索的試験を開始している。taVNS の効果が証明出来れば、その適応症例は大きく増えて行くことが予想され、てんかん治療、更には他の神経疾患への治療において、ニューロモデュレーション治療の位置づけが変わることを期待している。

特別講演2

「SEEG と定位温熱凝固術（SRFTC）が切り拓くてんかん外科の新展開」

白水洋史

福岡山王病院 脳神経外科、機能脳神経外科センター、視床下部過誤腫センター

てんかん外科において、低侵襲化が進んできている。特に、SEEG（定位的頭蓋内脳波、ステレオ脳波）の導入は、開頭手術を要とする侵襲度の高い硬膜下電極留置に取って代わりつつあり、北米ではその傾向が顕著である。本邦でも遅ればせながら 2020 年 4 月に保険収載され徐々に浸透しつつあるが、手技のノウハウの不足や機器整備の問題もあり、十分に普及しているとは言えない。また、従来の硬膜下電極による頭蓋内脳波記録と SEEG による記録では、捉えられる範囲や分布が大きく異なり、その後の根治治療（切除手術など）につなげることが難しい一面もあった。さらに、低侵襲な SEEG を行っても、その後の根治術は侵襲性の高い開頭術によることがほとんどであり、SEEG の低侵襲性が生かしきれないという課題もある。

当院では、てんかん外科治療において、ロボット支援装置（ROSA-one）を用いた定位脳手術を積極的に行っている。これにより十分な本数の電極を、正確かつ効率的に留置することができ、徹底した頭蓋内精査が行える体制となっている。さらに、その後の治療に定位温熱凝固術（SRFTC）を用いることで、根治術にも低侵襲性を提供できるようになっている。SRFTC は、深部病変や複数の病変に対応しやすく、SEEG で捉えられる深部のてんかん原性領域にも対応可能である。また、多経路・多凝固巣を組み合わせた SRFTC では任意の範囲を治療でき、切除手術と同等の治療範囲を確保できる。これもロボット支援装置により効率的に施行できることから、現在ほぼ全てのてんかん外科治療を SRFTC で行っている。SEEG で推定されたてんかん原性領域（ないしネットワーク）の範囲・分布に応じて、病変（ないしてんかん原性領域）全体を治療する焦点破壊術とする場合や、切除線を SRFTC で形成する皮質（焦点）離断術とする場合など、応用範囲は広がっている。SEEG の低侵襲性と立体的なネットワークの捕捉は、SRFTC と極めて相性が良いと考えている。本講演では、これらについて実例を交えて紹介する。

教育講演1

ポリオの F 波でみる運動単位とリハビリテーション治療

蜂須賀明子 産業医科大学医学部リハビリテーション医学講座

1. ポリオとポストポリオ症候群

ポリオは、急性期の脊髄前角細胞障害により四肢の重度弛緩性麻痺を呈する。その後、障害を免れた、または部分的に障害された前角細胞からの神経再支配により、筋力は正常またはある程度まで回復する。ポリオの後遺症は、非対称性の四肢弛緩性麻痺で、特に下肢に多い。ポストポリオ症候群（PPS：Post-polio syndrome）は、ポリオ罹患後、10～15 年以上の安定期を経て、新たな筋力低下や筋萎縮などの障害を生じる病態である。主病態は前角細胞障害に伴う運動単位数の減少と考えられ、誘因として加齢、過用が推察されている。

2. ポリオにおける F 波と運動単位

ポリオにおいて運動単位の状態把握は重要である。電気生理学的評価法として、従来の針筋電図に加え、F 波や運動単位数推定（MUNE）が有用である。ポリオではしばしば潜時・振幅・波形が同一な反復 F 波がみられる。ポリオ 43 名（男性 25 名、女性 18 名、 59.6 ± 5.6 歳）、健常 20 名（男性 8 名、女性 12 名、 60.8 ± 4.5 歳）を対象に、正中神経・脛骨神経の運動神経伝導検査、F 波、MUNE を計測した研究では、ポリオにおいて M 波振幅低下、F 波出現率低下（%）（正中： 60.7 ± 27.5 、 79.5 ± 14.9 、脛骨： 84.4 ± 28.1 、 100.0 ± 0.0 （ポリオ、健常））、反復 F 波占拠率（反復 F 波数/F 波総数 $\times 100$ ）（%）の増加（正中： 41.3 ± 26.6 、 10.6 ± 7.4 、脛骨： 27.9 ± 31.8 、 0.6 ± 1.6 ）、MUNE 減少（正中： 66.9 ± 84.4 、 224.1 ± 63.4 、脛骨： 186.7 ± 184.8 、 387.4 ± 151.0 ）を認めた。反復 F 波占拠率は MUNE と負の相関を示した。反復 F 波は非反復 F 波より潜時が遅く高振幅であった。臨床重症度に応じ、まず反復 F 波が増加し、次いで F 波出現率が低下した。反復 F 波の出現は、運動単位数減少や前角細胞の興奮性亢進との関連が推察される。

3. ポリオのリハビリテーション治療

PPS に特異的な治療薬はない。残存機能を活かしつつ過用を防ぐ、装具療法や生活指導を含むリハビリテーション治療が主体となる。低負荷高頻度を基本とする適度な運動療法を指導し、負荷量の目安は疲労感や筋肉痛が翌日に残らない程度とし、血液検査の CK 値（横紋筋融解の指標）も参考とする。また、過負荷や廃用を避けるため、装具を含む歩行補助具や車椅子の適切な使用、生活指導が重要である。近年はポリオの高齢化に伴い、加齢性変化への対応も必要となっている。各地の大学病院では患者会と共同で、PPS 予防や障害管理を目的としたポリオ検診を開催している。ポリオでは、PPS や加齢など「今」も変化する病態が背景にあり、運動単位の状態を適切に把握しながら、医学的な障害管理を行うことが重要である。

教育講演2

学習障害のアセスメントにおける事象関連電位の可能性

日高 茂暢（ひだか もとのぶ）

佐賀大学教育学部

発表要旨：

学習障害（Learning Disorder, LD）、特に読字に困難を示す発達性ディスレクシアは、音韻障害を始め、呼称速度やワーキングメモリーに困難があることがよく知られている。特に幼児期の音韻意識や音韻操作の力は、学齢期の読みスキルと関連することから、発達性ディスレクシアの音韻障害について、事象関連電位ミスマッチ陰性電位（Mismatch Negativity, MMN）を用いた研究が進められてきた。

近年の研究では、音韻障害のある発達性ディスレクシアでは言語音に対する MMN が小児期から成人期まで一貫して減衰することから（Gu & Bi, 2020）、MMN を発達性ディスレクシアの早期発見のバイオマーカーとしての期待が高まっている。例えば、単文字読み等の読み前スキル、音韻削除課題や RAN 課題の行動指標が高いほど MMN が左側性化するといった報告もある（Kuuluvainen et al., 2016; Norton et al., 2021）。このような知見から、発達性ディスレクシアが生じやすい言語圏では、遺伝的に発達性ディスレクシアの高リスク乳幼児に対して音楽遊び等の早期介入を行い、言語音に対するミスマッチ反応（Mismatch Response, MMR）の改善、すなわち言語音認知の発達を促進する試みが始まっている（Flaugnacco et al., 2015; Habib et al., 2016; Virtala & Partanen., 2018）。

一方、日本においては、日本語の音とかな文字の対応性、つまり言語的明瞭性が高い言語圏であることから、音韻障害としての発達性ディスレクシアは幼児期には顕在化しにくい。そのため、漢字学習が進んだ小学校中学年以降に書字困難を主訴とした LD として医療や特別支援教育につながることが多い。そして書字困難を中心とした日本の LD の背景は音韻障害のほかに、ワーキングメモリーや視空間認知、合併する ADHD や自閉スペクトラム症、発達性協調運動症の影響を考慮する必要がある。日本の LD は、欧米圏の発達性ディスレクシアと比べ異質性が高い状況から、MMN 以外に様々な ERP を用いた研究が進められてきた（宇野ら, 1996；加我ら, 1997；佐々木ら, 2003；小穴ら, 2006；加賀, 2018）。

本発表では、欧米圏の発達性ディスレクシアと日本の LD における ERP 研究を通じて、学習障害のアセスメントにおける ERP の可能性について論じる。

教育講演3

Stereo-EEG を通して理解する発作症候・脳機能局在

萩原綱一

福岡山王病院てんかん・すいみんセンター

Stereo-electroencephalography (SEEG) の普及により、てんかん発作時の皮質内脳波を脳深部まで含めた三次元的な解剖学的位置関係で評価することが可能となり、個々の症例における発作症候・脳波・脳部位／病変の対応 (anatomy-electro-clinical correlation) の理解が飛躍的に進んだ。SEEG はてんかん焦点や切除範囲を同定するための診断ツールの一つである一方、その過程で得られた知見は、発作症候や脳機能に関わる多様な脳内ネットワークの理解にも大きく貢献している。

SEEG を用いることで、島葉、帯状回、側頭葉内側、前頭眼窩野など、硬膜下電極では十分に評価し得なかった脳深部構造を含む発作ネットワークが診断される機会が増え、さらに近年では視床を含めた皮質-皮質下ネットワークの役割についても検討が進められている。その結果、発作症候を単一の脳部位に対応づけて理解するのではなく、しばしば葉を跨いだ複数の脳領域からなるネットワーク活動の表出として捉えることの重要性が認識されるようになった。このような視点は、運動症状、自律神経症状、情動症状など、多彩で複雑な発作症候を理解する上で特に重要である。

さらに、SEEG によって得られた症候学、脳機能局在、および脳機能ネットワークに関する知見を次の SEEG 症例へ還元することが、焦点診断の精度向上をもたらすとともに、発作症候学やヒト脳機能に関する理解をさらに発展させている。本講演では、SEEG によって明らかとなった代表的な発作症候と脳機能局在・ネットワークとの対応について、自験例を交えながら概説したい。本講演が、SEEG によるてんかん診療と脳機能の理解との接点を再認識する機会となれば幸いである。

ハンズオンセミナー

明日からの臨床に活かす神経伝導検査ハンズオン

～正確な波形導出のための基礎解剖の理解と手技の実際～

飯塚病院 中央検査部 吉富博人

神経伝導検査（NCS）は、末梢神経障害の診断や病期分類において欠かすことのできない生理機能検査である。しかし、本検査は非侵襲的である一方で、検査者のアーチファクトの処理能力、電極配置のわずかなズレ、あるいは不適切な刺激強度といった「手技の習熟度」が、導出される波形や検査結果に極めて容易に影響を与える。基本を疎かにした検査は、時に誤った診断を導くリスクさえ孕んでいる。

本ハンズオンは、初学者や日頃の疑問を解消したい技師を対象に、四肢の代表的な神経について、基礎的な手技を確実に習得することを目的とする。「アーチファクトを減らし、再現性の高い波形を得るための臨床のリアルなコツ」を交え、解説と実演、そして実技体験を通して参加者の技術向上を目指す。

講義では四肢の代表的な神経（正中神経、尺骨神経、脛骨神経、腓骨神経など）をピックアップし、解剖学的な走行を確認し、導出位置や刺激位置の解説を行う。

その後、実演を行い、教科書だけでは見えてこない「手技の実際」を可視化する。最大上刺激強度の見極めや 波形が歪んだ際の原因追究（アースの位置、皮膚インピーダンスの下げ方）など、モデルを対象に、実際に機器に触れて検査を体験する。「刺激電極を持つ手の固定法」「手関節や足関節の角度による波形の変化」、陰極のズレによる潜時の誤差など実際の波形を見ながらリアルタイムな指導を目指す。明日からすぐに使えるノウハウを共有できればと思う。

神経伝導検査の第一歩であり、かつ最大の難関は「いつでも、誰がやっても同じ正しい波形が出せる」という再現性の担保である。本ハンズオンを通じて、参加者が自らの手技を客観的に見つめ直し、確固たる基礎を習得することで、各施設における神経伝導検査の精度向上に寄与できれば幸いである。

一般講演1

圧センサーアレイを用いた経頭蓋磁気刺激コイルの位置評価システムの開発と動作検証

緒方勝也 国際医療福祉大学 福岡薬学部

[背景・目的] TMS コイルの傾きは目視評価が困難で手の感覚に依存している。今回コイルに圧センサーを3つ配置し（圧センサーアレイ）、接触圧の重心（COP）を指標としたリアルタイムフィードバックシステムを開発し、コイル中心設置の改善効果を検討した。

[方法] 9名の健常被験者を対象にフィードバックなし・あり・なし（ABAデザイン）の3条件を各2分連続データ、およびMEP20回で計測した。

[結果] 2分間連続データ、MEP計測いずれについてもフィードバックあり条件でCOP中心座標が明確に減少し、最大振幅・面積指標も改善した。2回目のフィードバックなし条件では指標が再び悪化した。

[結論] 圧センサーアレイによるフィードバックでコイル中心設置が改善し、効果は学習効果でなくフィードバックに起因することが示された。本システムは安価な器材でコイル配置精度の向上と初心者教育への応用が期待される。